Juego de memoria (Santiago Cuenu, Juan Martín García, Samuel Cañón,)

Diseñe e implemente una aplicación que permita jugar un Juego de memoria contra la máquina, con los siguientes características mínimas:

- a. Se crear un tablero de 6x5 posiciones para ubicar 15 pares de figuras de forma aleatoria (ustedes escogen el tipo de figuras).
- b. Cada competidor inicia con 20 puntos.
- c. La máquina genera de forma aleatoria su elección destapando un par de figuras.
- d. El usuario introduce su elección para destapar un par de figuras. Ustedes definen la mejor manera de hacerlo.
- e. Cuando se acierte un par, este queda destapado y el jugador que lo logre se anota dos puntos.
- f. Cuando no se acierta un par, las figuras se vuelven a cubrir y se pierde un punto.
- g. Al final, el ganador será quién haya logrado el mayor puntaje

1. ANÁLISIS
    - Entradas:
        - posicion1: (int)
        - posicion2: (int)
        - jugar_de_nuevo: (str)
    - Salidas:
        - tablero_visible: (list) 30 posiciones que se imprime en formato de cuadrícula de 6x5 mostrando (#) para cartas ocultas y las figuras reveladas.
        - puntos_jugador: (int) Puntos del usuario.
        - puntos_maquina: (int) Puntos de la computadora
        - resultado: (str) mensajes “Ganador Usuario” “Ganador Máquina” “Empate”

      Restricciones:
        - tablero _visible debe ser una matriz 6X5 y debe tener 30 posiciones para 15 pares de figuras
        - ambos empiezan con 20 puntos
        - si acierta la posición queda visible y suma 2 puntos, si falla resta 1 un punto y se tapa la posición
        - solo se puede elegir una misma coordenada por turno
        - no se puede elegir posiciones ya acertadas
        - El número ingresado debe estar entre 0 y 29.
    - Descomposición:
        - proceso principal (main):
            - Llamar a la función crear_tablero()
            - Llamar a la función crear_tablero_visible()
            - Intercalar turnos llamando a mov_jugador() y mov_maquina()

- Llevar el conteo de los puntos
- MOSTRAR mensaje de ganador final

- Subproceso crear_tablero():
  - Entradas:
    - Ninguna
  - salidas
    - tablero: (list) con las 30 figuras (emojis) mezcladas aleatoriamente.

- Subproceso crear_tablero_visible():
  - Entradas:
    - Ninguna
  - salidas:
    - tablero_visible: (list) con las 30 posiciones ocultas ("#").

- Subproceso mostrar_tablero(tablero_visible):
  - Entradas:
    - tablero_visible: (list) para ver las posiciones descubiertas y ocultas.
  - salidas
    - MOSTRAR el tablero en formato de cuadrícula en la pantalla.

.- Subproceso mov_jugador(tablero, tablero_visible):
  - Entradas:
    - tablero y tablero_visible: (list)
  - Salidas:
    - tablero_visible: (list) actualizado con los movimientos del jugador.
    - puntos: (int) +2 si acierta, -1 si falla.

- Subproceso mov_maquina(tablero, tablero_visible):
  - Entradas:
    - tablero y tablero_visible: (list)
  - Salidas:
    -tablero_visible: (list) actualizado con los movimientos de la
    - computadora. puntos: (int) +2 si acierta, -1 si falla.

- Subproceso pares_restantes(tablero_visible):
  - Entradas:
    - tablero_visible: (list)
  - Salidas:
    -VERDADERO o FALSO (bool) dependiendo de si aún quedan símbolos "#" en el tablero.

2. PSEUDOCÓDIGO

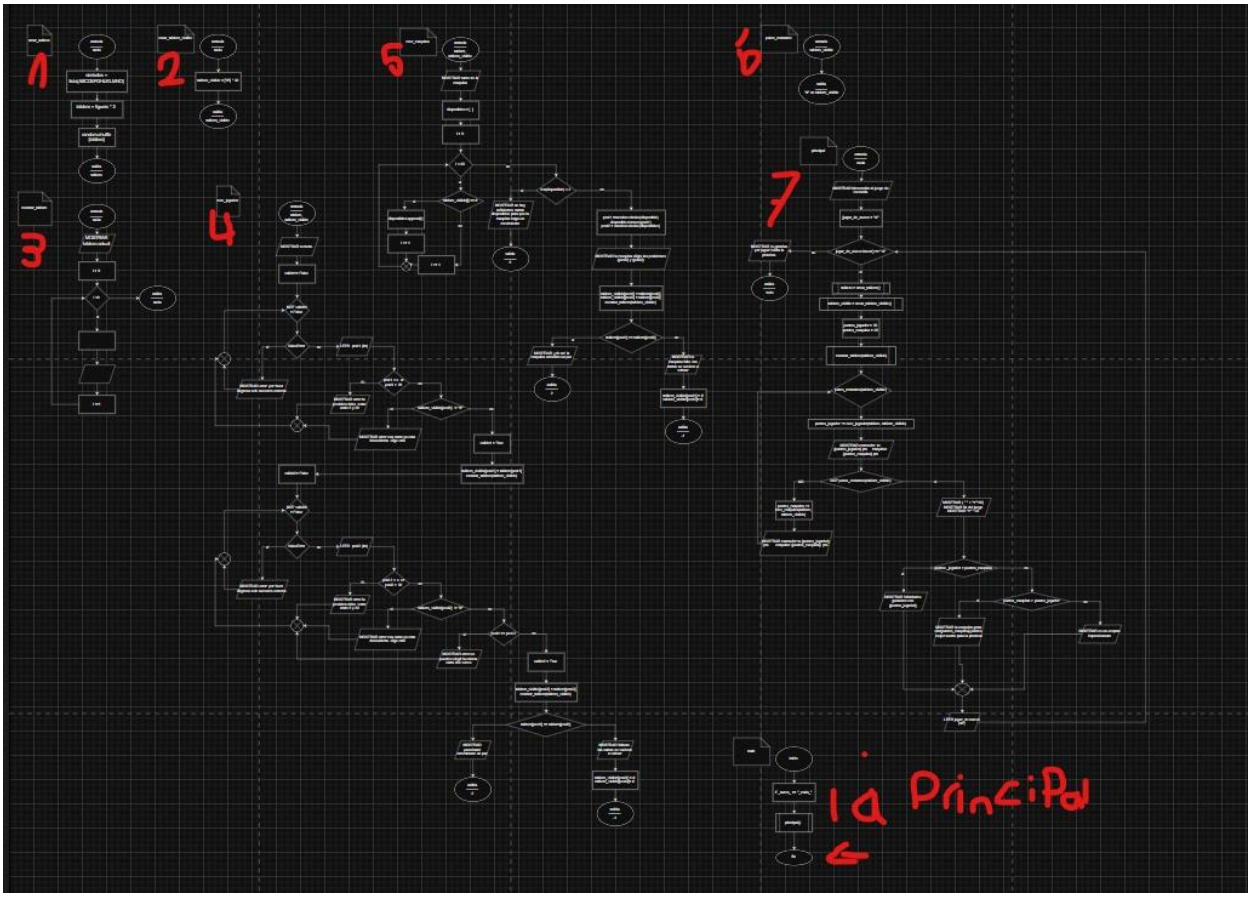
```
INICIO
FUNCION crear_tablero()
        símbolos = ["🐶", "🐱", "🐭", "🐹", "🐰", "🦊", "🐻", "🐼", "🐨", "🐯", "🦁", "🐮", "🐷",
"🐸", "🐵"]
        tablero = simbolos * 2
        random.shuffle (tablero)
        RETORNAR tablero

FUNCION crear_tablero_visible()
        tablero_visible = ["#"]* 30
        RETORNAR tablero_visible

FUNCION mostrar_tablero(tablero_visible)
        MOSTRAR tablero actual
        PARA i EN RANGO (6)
                fila  =  tablero_visible[i*5 : (i + 1)*5]
                MOSTRAR (" ".JOIN (fila))
FIN FUNCION

FUNCION mov_jugador(tablero, tablero_visible)
   MOSTRAR "TU TURNO"

   valido1 = FALSO
   MIENTRAS valido1 sea FALSO HACER
      INTENTAR
         LEER posi1 ("Ingresa la posición de la primera carta (0 al 29): ")
         SI posi1 < 0 O posi1 > 29 ENTONCES
            MOSTRAR "Error: La posición debe estar entre 0 y 29."
         SINO SI tablero_visible[posi1] != "#" ENTONCES
            MOSTRAR "Error: Esa carta ya está descubierta. Elige otra."
         SINO
            valido1 = VERDADERO
         FIN SI
      EXCEPTO ValueError
         MOSTRAR "Error: Por favor ingresa solo números enteros."
      FIN INTENTAR
   FIN MIENTRAS

   tablero_visible[posi1] = tablero[posi1]
   LLAMAR mostrar_tablero(tablero_visible)

   valido2 = FALSO
   MIENTRAS valido2 sea FALSO HACER
```

```
        INTENTAR
            LEER posi2 ("Ingresa la posición de la segunda carta (0 al 29): ")
            SI posi2 < 0 O posi2 > 29 ENTONCES
                MOSTRAR "Error: La posición debe estar entre 0 y 29."
            SINO SI tablero_visible[posi2] != "#" ENTONCES
                MOSTRAR "Error: Esa carta ya está descubierta. Elige otra."
            SINO SI posi1 == posi2 ENTONCES
                MOSTRAR "Error: ¡No puedes elegir la misma carta dos veces!"
            SINO
                valido2 = VERDADERO
            FIN SI
        EXCEPTO ValueError
            MOSTRAR "Error: Por favor ingresa solo números enteros."
        FIN INTENTAR
    FIN MIENTRAS

    tablero_visible[posi2] = tablero[posi2]
    LLAMAR mostrar_tablero(tablero_visible)

    SI tablero[posi1] == tablero[posi2] ENTONCES
        MOSTRAR "¡Excelente! Encontraste un par."
        RETORNAR 2
    SINO
        MOSTRAR "Fallaste. Las cartas se vuelven a voltear."
        tablero_visible[posi1] = "#"
        tablero_visible[posi2] = "#"
        RETORNAR -1
    FIN SI
FIN FUNCIÓN



FUNCION mov_maquina(tablero,tablero_visible)
        MOSTRAR “turno de la máquina”
        disponibles = [ ]
        PARA i EN RANGO (30)
                SI tablero_visible[i] == “#”
                        disponibles.append(i)
        SI len(disponibles) < 2
                return 0

        posi1 = random.choice(disponibles)
        disponibles.remove(posi1)
        posi2 = random.choice(disponibles)

        MOSTRAR “la máquina eligió {posi1} y {posi2}”
        tablero_visible[posi1] = tablero[posi1]
        tablero_visible[posi2] = tablero[posi2]
```

```
        mostrar_tablero(tablero_visible)

        SI tablero[posi1] == tablero[posi2]
                MOSTRAR “la máquina encontró un par”
                RETORNAR 2
        SINO
                MOSTRAR “la máquina no encontró un par”
                tablero_visible[posi1] = “#”
        tablero_visible[posi2] = “#”
        RETORNAR -1
FIN SINO


FUNCION pares_restantes(tablero_visible)
        SI el carácter "#" EXIST IN tablero_visible
      RETORNAR VERDADERO
   SINO
      RETORNAR FALSO
   FIN SI
FIN FUNCIÓN


FUNCION principal()
        tablero = crear_tablero()
        tablero_visible = crear_tablero_visible()

        puntos_jugador = 20
        puntos_maquina = 20

        MIENTRAS pares_restantes(tablero_visible)

                puntos_jugador += mov_jugador(tablero,tablero_visible)
                MOSTRAR “puntos del jugador : {puntos_jugador}”
                MOSTRAR “puntos de la máquina : {puntos_maquina}”
                SI NOT pares_restantes(tablero _visible)

                BREAK

                puntos_maquina += mov_maquina(tablero,tablero_visible)
                MOSTRAR “puntos del jugador : {puntos_jugador}”
                MOSTRAR “puntos de la máquina : {puntos_maquina}”
        MOSTRAR “ fin del juego ”
        SI puntos_jugador > puntos_maquina ENTONCES
                MOSTRAR “felicidades, ganaste”
        SINO SI puntos_maquina > puntos_jugador ENTONCES
                MOSTRAR “perdiste, enfócate en mejorar esa memoria”
        SINO
```

MOSTRAR “empate”
FIN SI
FIN SINO SI
FIN SINO
FIN

-FLUJO GRAMA



https://drive.google.com/file/d/1XcUtpCTftfKe2K-RCVUJGXmYZlkmG9bu/view?usp=sharing